Nama: Rumaisha Alima Zahira

NIM: 13040124130087

Transformasi Perpustakaan Melalui Teknologi Informasi

Bayangkan perpustakaan di masa depan.

Bagaimana jika perpustakaan dapat memahami apa yang Anda butuhkan bahkan sebelum Anda tahu di mana harus mencarinya?

- AI membantu Anda menemukan pengetahuan
- Sistem yang dipersonalisasi merekomendasikan sumber daya berdasarkan minat Anda
- Proses belajar berlangsung melampaui batas fisik
- Dll

Evolusi perpustakaan:

1 tradisional (buku fisik dan layanan manual)

2. Otomatis (katalog digital dan sirkulasi)

3. Sumber daya digital daring dan akses jarak jauh

4. Layanan yang terhubung, adaptif, dan cerdas

Mengapa perpustakaan harus bertransformasi?

Untuk menyesuaikan dengan perubahan ekspektasi pengguna, kelebihan informasi, pembelajaran digital, teknologi yang terus berkembang, dan inklusivitas.

Transformasi digital lebih dari sekadar teknologi. Transformasi digital melibatkan perancangan ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan memanfaatkan kemampuan digital. Teknologi saja tidak menciptakan transformasi. Transformasi yang bermakna terjadi ketika teknologi meningkatkan cara orang mengakses dan menggunakan pengetahuan.

Perpustakaan digital vs perpustakaan pintar

Perpustakaan digital berfokus pada akses digital, pencarian dasar, dan interaksi yang diprakarsai pengguna dengan personalisasi terbatas. Sebaliknya, perpustakaan pintar menekankan layanan cerdas, penemuan berbasis konteks, dan interaksi adaptif. Perpustakaan ini juga menghadirkan pengalaman pengetahuan yang terintegrasi.

Komponen inti perpustakaan cerdas: infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori), layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi), pengalaman pengguna (HCI, UX, aksesibilitas), tata kelola (privasi, keamanan, etika).

Ekosistem perpustakaan cerdas: pengguna, layanan, teknologi, data, tata kelola

Teknologi yang mendorong transformasi perpustakaan. Kecerdasan buatan, analitik data, internet of things, komputasi awan, teknologi seluler, AR/VR/MR.

Big data dan analitik pembelajaran.

Perpustakaan menggunakan big data dan analitik pembelajaran untuk memahami perilaku pengguna dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan dikelola dengan baik. Data ini membantu

perpustakaan mengidentifikasi permintaan sumber daya, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Misalnya, jika area belajar tertentu selalu padat, analitik penggunaan dapat memandu perencanaan ruang yang lebih baik.

Internet of Things (IoT) di perpustakaan pintar: sirkulasi berbasis RFID, sensor hunian pintar, pemantauan lingkungan, dukungan inventarisasi otomatis, pencahayaan pintar, dan manajemen energi.

Komputasi awan dan akses digital:

Dukungan: infrastruktur digital yang dapat diskalakan, akses jarak jauh ke layanan yang dihosting, repositori bersama, pemeriksaan sistem, dll.

Realitas yang diperluas: AR, VR, MR. Aplikasi perpustakaan: tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, lingkungan pembelajaran spasial.

Layanan perpustakaan yang dipersonalisasi dan adaptif.

- Rekomendasi berdasarkan minat penelitian yang dipilih secara eksplisit
- Antarmuka yang disesuaikan dengan preferensi aksesibilitas
- Saran sumber daya yang sesuai dengan tingkat akademik
- Pencarian dan navigasi multibahasa
- Penyajian konten yang dapat disesuaikan

Dari akses informasi menuju pengalaman pengetahuan

Interaksi tradisional adalah proses sederhana dan linier di mana pengguna mencari, membaca, dan memahami. Sebaliknya, pengalaman digital yang ditingkatkan jauh lebih dinamis, memungkinkan pengguna untuk menemukan, menjelajahi, berinteraksi, merenung, dan belajar. Untuk mendukung keterlibatan yang lebih kaya ini, perpustakaan memiliki beberapa peluang untuk menciptakan pengalaman pengetahuan. Hal ini mencakup penyajian cerita interaktif, penyediaan koleksi multimedia yang kaya, dan penyelenggaraan pameran virtual.

Wawasan baru:

1. Transforming adalah soal manusia, bukan alat. Keberhasilan perpustakaan pintar ditentukan oleh redesain layanan dan pengalaman, bukan sekadar pengadaan teknologi tanpa perubahan proses dan budaya hanya menghasilkan “digitalisasi tanpa transformasi.”
2. Data sebagai asset strategis, bukan sekadar laporan. Bigdata dan learning analytics memungkinkan perpustakaan mengambil keputusan berbasis bukti dari perencanaan ruang hingga pengembangan koleksi, sehingga perpustakaan bergerak dari reaktif menjadi proaktif.
3. Personalisasi menuntut keseimbangan dengan etika. Semakin cerdas system merekomendasikan, semakin besar kebutuhan akan tata Kelola privasi dan keamanan data. Kepercayaan pengguna adalah prasyarat, bukan pelengkap.